Техническое описание и передача системы Postcards

Версия документа: 8 ноября 2026 года.

1. Назначение системы

Система готовит, публикует и показывает четыре связанных PDF-документа Архивного блока Inheritance. Она состоит из веб-сервиса для совместной работы, серверной части с базой данных и публикацией, канала доставки опубликованного комплекта и десктопного выставочного приложения на четырех компьютерах. PDF является проверяемым результатом публикации; редактируемым источником служит структурированный документ веб-сервиса.

2. Компоненты

Веб-интерфейс

Веб-интерфейс позволяет медиаторам вводить основной текст в подготовленные поля. Текст автоматически переносится между двумя связанными листами одной стороны открытки. Администратор управляет сканами, атрибуциями, линиями, шрифтами, размерами полей, порядком и числом разворотов. Издатель и администратор могут создать неизменяемый комплект из четырех PDF.

Серверная часть

Серверная часть хранит пользователей, документы, версии и сведения о публикациях в PostgreSQL; сохраняет пользовательские файлы в отдельном каталоге данных; собирает PDF; рассчитывает SHA-256; создает manifest и предоставляет опубликованные релизы Sync Agent. Совместное редактирование работает через отдельный Yjs/WebSocket-сервис, состояние которого резервируется отдельно.

Десктопное приложение

Десктопное приложение версии 2.0.4 назначает компьютерам роли PC1–PC4, координирует показ локальных PDF и продолжает показ последнего установленного комплекта без интернета. На четвертом круге оно может открыть отдельную версию документа 4 для конкретной медиации; эта версия не заменяет общий документ без проверки и действия администратора.

Доставка материалов

Публикация создает новый неизменяемый релиз. Действующая production-схема доставляет релизы через настроенный маршрут Яндекс Диска и Sync Agent. Агент проверяет размер и SHA-256, записывает релиз во временный каталог и только после успешной проверки атомарно обновляет текущий комплект. Предложенный позднее WebDAV-доступ к NAS не включен в production-реализацию и требует отдельного проектирования, настройки и испытания.

3. Роли

- медиатор изменяет только основной текст существующих полей;
- издатель может публиковать и переименовывать документы, но не менять макет;
- администратор управляет макетом, общими сканами и атрибуциями, переставляет и добавляет развороты, создает пользователей и переносит проверенную медиацию в общий документ 4.

Изменение порядка разворотов выполняется администратором кнопками «↑ Выше» и «↓ Ниже». Перемещается весь двухлистный блок во всех четырех документах: изображения, атрибуции и основной текст. Кнопка «＋ Разворот» добавляет новый блок. После операции требуется проверить все документы до публикации.

4. Макет и текст

Штатный макет использует Times New Roman 15,3, выравнивание основного текста по ширине и атрибуции по правому краю. Около 4200 знаков относится к паре полей одной стороны, но точная вместимость зависит от слов и абзацев. При переполнении исходный текст сохраняется, а интерфейс предупреждает пользователя и не должен выдавать обрезанный PDF как корректный.

Штриховые линии являются объектами макета. Администратор может изменить стиль и толщину, разблокировать, переместить, сократить либо удалить отдельную линию. Разделительная линия между атрибуцией и основным текстом опциональна и не объединяет поля. Штриховой контур вокруг обычного изображения создается отдельной прямоугольной фигурой; у черного заполнителя контур создается автоматически.

5. Сборка десктопа

Требуются Windows x64, Python 3.12, Node.js 22, npm, Rust и Cargo. Точные зависимости находятся в `requirements.txt`, lock-файлах npm и Cargo.

Из корня репозитория:

```
.\build-backend.bat
.\build-app.bat
```

Первый скрипт собирает Python-sidecar, второй — Tauri-приложение и NSIS-установщик. Актуальный установщик находится в `frontend/src-tauri/target/release/bundle/nsis/Postcards_2.0.4_x64-setup.exe`. Перед передачей или установкой следует сверить SHA-256 с `VERSION_MANIFEST.md`.

6. Запуск веб-сервиса

Для локальной разработки используются отдельные процессы backend, frontend и collaboration. Для production применяется Docker Compose. Базовый порядок:

```
cp .env.example .env
# создать новые секреты и указать пути
docker compose up --build -d
```

PostgreSQL не должен публиковаться в интернет. Снаружи открывается только HTTPS reverse proxy. Production `.env`, ключи и пользовательские данные не хранятся в Git.

Для автоматического GitHub Actions-деплоя в Environment `production` задаются переменные `DEPLOY_HOST` и `DEPLOY_USER`, а также секреты `DEPLOY_SSH_KEY` и `DEPLOY_KNOWN_HOSTS`. Адрес личного сервера и его ключ хоста в передаваемом репозитории не зафиксированы.

7. Резервное копирование и восстановление

Полная копия состоит из четырех независимых частей: дампа PostgreSQL, каталога пользовательских данных, состояния collaboration и PDF-шаблона. Точный production-код хранится отдельным архивом. Состав и контрольные суммы приведены в `VERSION_MANIFEST.md`; последовательность восстановления — в `RESTORE_GUIDE.md`.

Резервная копия намеренно не содержит действующие секреты. На новой инфраструктуре создаются новые пароли, токены и ключи. После восстановления необходимо проверить здоровье API, вход, четыре документа, тестовый PDF, тестовую публикацию, manifest, доставку на тестовый каталог NAS и только затем выставочные компьютеры.

8. Размещение

Текущий VPS и домен являются личной инфраструктурой разработчика и не передаются вместе с исходным кодом. Возможны два варианта:

1. отдельная платная услуга размещения и технического администрирования на текущей инфраструктуре без передачи root-доступа и учетной записи регистратора;
2. самостоятельное развертывание заказчиком на собственном VPS и домене либо отдельно оплачиваемая миграция.

Условия подробно зафиксированы в `HOSTING_AND_SUPPORT.md`.

9. Доступы и безопасность

В репозиторий и резервную копию не включаются действующие пароли, OAuth-токены, SSH- и TLS-ключи. Имена требуемых переменных перечислены в `production-env-keys.txt`. Принимающая сторона должна создать собственные значения, ограничить доступ к серверу, настроить резервное копирование и передавать временные доступы отдельным защищенным каналом.

10. Известные ограничения

Ключевые ограничения перечислены в `KNOWN_ISSUES.md`. В частности, точное совпадение переноса строк с Illustrator не гарантируется из-за разных движков, версия на каждом выставочном ПК проверяется непосредственно на ПК, а надежность доставки зависит не только от веб-сервиса, но и от сети, NAS, дисков и контейнеров синхронизации.

11. Граница дальнейших работ

Передача исходного кода и резервной копии фиксирует состояние системы и не включает бессрочное бесплатное сопровождение. Все изменения, новые функции, консультации, миграция, администрирование, обновление зависимостей, диагностика и восстановление выполняются только после отдельного письменного согласования объема, срока и стоимости и после оплаты в согласованном порядке.

Если код, данные, зависимости, конфигурацию или инфраструктуру меняет третья сторона, первоначальный разработчик не отвечает за последствия этих изменений. Их анализ и исправление являются отдельной платной работой.